

## 컴퓨터화 시스템

### 1. 원칙

가. 이 별표는 의약품 제조 및 품질관리 기준 업무에 사용되는 모든 컴퓨터화 시스템을 대상으로 한다. 컴퓨터화 시스템이라 함은 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로서 특정 기능을 수행하는 것을 말한다.

나. 응용프로그램은 검증되어야 하고, 컴퓨터화 시스템 기반시설은 적격성 평가를 실시하여야 한다.

다. 컴퓨터화되지 않은 작업을 컴퓨터화 시스템으로 대체하는 경우에는 제품 품질, 공정 관리 및 품질 보증의 수준이 저하되어서는 안 된다. 또한, 전체 공정에 위험이 가중되어서도 안 된다.

### 2. 일반사항

#### 2.1 위험관리

위험관리는 환자 안전, 데이터 완전성 및 제품 품질을 모두 고려하여 전주기 동안 적용되어야 한다. 위험 관리 시스템의 일환으로, 밸리데이션과 데이터 완전성 관리의 범위는 컴퓨터화 시스템에 대한 타당성이 입증되고 문서화된 위험 평가를 기반으로 결정되어야 한다.

#### 2.2 작업원

공정 책임자, 시스템 책임자, 권한 있는 자, 컴퓨터화 시스템 등 모든 관련 작업원들 간의 긴밀한 협력이 필요하다. 맡은 업무를 수행할 수 있도록 모든 작업원들에게 적절한 자격, 접근 권한 및 정해진 의무사항을 부여하여야 한다.

#### 2.3 공급업체와 서비스 제공자

가. 컴퓨터화 시스템이나 관련 서비스 또는 데이터 처리를 제공하거나 설치, 구성, 통합, 밸리데이션, 유지보수(예: 원격 접근), 수정 또는 보존 등을 위해 외부업체(예: 공급업체, 서비스 제공자 등)를 이용할 수 있다. 이 경우 제조업자와 외부업

체간의 공식적인 계약서가 반드시 있어야 하며, 해당 계약서에는 외부업체의 의무 사항에 대하여 명확히 기재하여야 한다. 컴퓨터화 시스템 부서에도 외부업체와 유사하게 적용되어야 한다.

나. 제품이나 서비스 제공자를 선별할 때는 공급업체의 능력과 신뢰도를 주요 요인으로 고려한다. 공급업체 평가의 필요성은 위험 평가를 토대로 결정한다.

다. 상용 제품과 함께 공급된 문서는 지정된 사용자가 검토하여, 사용자 요구사항이 충족되었는지 확인한다.

라. 사용되고 있는 시스템 및 소프트웨어 공급업체나 개발자와 관련된 품질 시스템과 평가 정보를 요청하는 경우 조사관에게 이를 제공할 수 있어야 한다.

### 3. 계획 단계

#### 3.1 밸리데이션

가. 밸리데이션 문서와 보고서는 전주기의 관련 단계에 적용되어야 한다. 제조업자는 해당 단계에 대한 위험 평가를 기반으로 하여 기준, 프로토콜, 허용 기준, 절차 및 기록을 뒷받침 할 수 있어야 한다.

나. 밸리데이션 문서는 해당되는 경우 변경 관리 기록과 밸리데이션 공정 중 인지한 모든 이탈에 대한 보고서를 포함한다.

다. 모든 관련 시스템과 해당 시스템의 의약품 제조 및 품질관리 기준과 관련된 기능에 대한 최신 목록이 구비되어 있어야 한다. 중요 시스템의 경우, 물리적, 논리적 배치, 기타 시스템 혹은 공정과의 데이터 흐름 및 인터페이스, 하드웨어 및 소프트웨어 전제 조건, 보안 절차 등에 대한 상세 사항이 기재되어 있는 최신 시스템 설명서가 있어야 한다.

라. 사용자 요구사항 규격서에는 컴퓨터화 시스템에서 필요한 기능이 설명되어 있어야 하며, 문서화된 위험 평가와 의약품 제조 및 품질관리 기준에 미치는 영향을 기반으로 작성되어야 한다. 사용자 요구사항은 전주기 동안 추적가능 해야 한다.

마. 지정된 사용자는 해당 시스템이 적절한 품질관리 시스템에 따라 개발되었는지를 확인하기 위하여 필요한 모든 단계의 조치를 취하여야 한다. 공급업체에 대한 적절한 평가도 실시하여야 한다.

바. 맞춤 또는 주문 제작된 컴퓨터화 시스템 밸리데이션의 경우, 해당 시스템의 전주기 단계의 품질 및 성능 측정에 대한 보고와 공식적인 평가를 할 수 있는 절차를 마련하여야 한다.

사. 시험 방법 및 시험 계획은 적절하게 증명되어야 한다. 특히, 시스템(공정)변수 한계기준, 데이터 한계기준, 오류 처리에 대해 고려하여야 한다. 자동화된 시험방법 및 시험 환경에 대한 적절성을 평가하고 이를 문서화하여야 한다.

아. 데이터를 다른 데이터 형식이나 시스템으로 전송할 때 그 과정에서 데이터 및 의미 또는 각각이 변경되지 않았는지에 대한 확인 과정이 밸리데이션에 포함되어야 한다.

## 4. 사용 단계

### 4.1 데이터

다른 시스템과 전자적으로 데이터를 교환하는 컴퓨터화 시스템은 위험을 최소화 할 수 있도록 정확하고 안전한 데이터 입력 및 처리를 확인하는 적절한 내장기능을 포함하고 있어야 한다.

### 4.2 정확성 확인

중요 데이터를 직접 입력한 경우, 데이터의 정확성을 추가적으로 확인하여야 한다. 이 확인은 또 다른 작업원 또는 검증된 전자적 방법으로 수행될 수 있다. 실수로 혹은 부정확하게 시스템에 입력된 데이터로 인한 위험성 및 잠재적 영향은 위험관리를 통해 확인하여야 한다.

### 4.3 데이터 저장

가. 데이터는 손상에 대비하여 물리적 및 전자적 수단을 이용하여 보호되어야 한다. 저장된 데이터의 접근성, 가독성, 정확성을 확인하여야 한다. 데이터 보관 기간 동안에는 데이터에 접근할 수 있어야 한다.

나. 관련 데이터 전체를 정기적으로 백업한다. 밸리데이션을 진행하면서 백업 데이터의 완전성, 정확성 및 데이터 복구 능력을 확인하고 이를 정기적으로 점검한다.

### 4.4 인쇄

가. 전자 방식으로 저장된 데이터의 경우 선명하게 인쇄할 수 있어야 한다.

나. 제조단위의 출하 관련 기록의 경우, 최초 입력 시점 이후 데이터의 변경 여부를 확인할 수 있는 인쇄물을 만들 수 있어야 한다.

#### 4.5 점검기록(Audit Trail)

가. 위험 평가를 기반으로 하여, 의약품 제조 및 품질관리 기준 관련 변경 또는 삭제 기록을 시스템에 입력할 때는 주의를 기울여야 한다(그 시스템은 점검기록을 생성한다).

나. 의약품 제조 및 품질관리 기준 관련 데이터를 변경하거나 삭제할 때는 그에 대한 사유를 문서화하여야 한다. 점검기록은 일반적으로 이해할 수 있는 형식으로 전환 가능해야 하며 해당 형식으로 구비하고, 정기적으로 검토되어야 한다.

#### 4.6 변경 및 구성 관리

시스템 구성을 포함하여 컴퓨터화 시스템에 발생하는 변경은 정해진 절차에 따른 관리 하에서만 이루어져야 한다.

#### 4.7 정기 평가

컴퓨터화 시스템을 정기적으로 평가하여 유효한 상태이며, 의약품 제조 및 품질관리 기준을 준수하고 있는지 입증하여야 한다. 현재 시스템의 기능 범위, 이탈 기록, 사건, 문제점, 개선 내역, 성능, 신뢰도, 보안, 밸리데이션 상태 보고서가 평가에 적절하게 포함되어야 한다.

#### 4.8 보안

가. 물리적 및 논리제어 또는 각각을 마련하여 권한 있는 작업원에게만 컴퓨터화 시스템의 접근을 허용한다. 허가되지 않은 출입을 방지할 수 있는 적절한 방법에는 열쇠, 출입카드, 개인 비밀번호, 생체 인증, 컴퓨터 장비 및 데이터 보관 구역 접근 제한 등이 있다.

나. 보안 관리의 정도는 컴퓨터화 시스템의 중요도에 따라 다르다.

다. 접근 권한의 생성, 변경 및 삭제는 기록되어야 한다.

라. 데이터 또는 문서 관리 시스템은 일시를 포함하여 자료 입력, 변경, 확인, 삭제하

는 작업원의 신원을 기록할 수 있도록 설계하여야 한다.

#### 4.9 사건 관리

시스템 장애 및 데이터 오류뿐만 아니라 모든 사건을 보고하고 평가하여야 한다. 중요 사건의 근본 원인을 규명하고, 시정 및 예방 조치의 기반을 마련한다.

#### 4.10 전자 서명

전자 기록은 전자 형태로 서명될 수 있다.

가. 전자 서명은 회사 내에서는 손으로 한 서명과 같은 효력을 지닌다.

나. 전자 서명은 해당 전자 서명과 관련된 기록에 영구적으로 연계된다.

다. 전자 서명이 적용된 일시도 포함되어야 한다.

#### 4.11 제조단위 출하

컴퓨터화 시스템을 사용하여 제조단위 출하 및 증명을 기록하는 경우에도 권한 있는 자만이 제조단위 출하를 승인하여야 한다. 해당 시스템은 제조단위를 출하하거나 승인하는 사람의 신원을 명확히 확인하고 기록하여야 한다. 이러한 경우 전자 서명을 사용하여야 한다.

#### 4.12 업무 지속성

가. 중요 공정을 지원하는 컴퓨터화 시스템은 고장이 발생한 경우 해당 공정을 지속적으로 지원할 수 있도록 대체 방안(예: 수동 혹은 대체 시스템 등)을 마련하여야 한다.

나. 대체 방안을 실제로 활용할 수 있기까지 걸리는 시간은 위험성을 기반으로 정하며, 해당 방안이 적용되는 특정 시스템과 업무에 적합하여야 한다. 이러한 대체 방안은 적절하게 문서화되고 시험되어야 한다.

#### 4.13 기록 보관

보관되는 데이터의 접근성, 가독성, 완전성을 확인하여야 한다. 시스템(예: 컴퓨터 장비 또는 프로그램)에 변경 사항이 생긴 경우, 데이터를 해당 시스템으로부터 복구할 수 있어야 하며 이에 대한 시험도 이루어져야 한다.

## 5. 용어

가. "공정 책임자(Process owner)"란 업무 공정을 책임지는 사람을 말한다.

나. "맞춤/주문형 컴퓨터화 시스템(Bespoke/customised computerised system)"이란 특정 업무에 맞추어 개별적으로 설계된 컴퓨터화 시스템을 말한다.

다. "상용 소프트웨어(Commercial off the shelf software)"란 시판되는 소프트웨어로 넓은 범위의 사용자에게 의해 사용 적합성이 입증된 것을 말한다.

라. "시스템 책임자(System owner)"란 컴퓨터화 시스템의 가용성과 유지보수 그리고 해당 시스템에 저장된 데이터 보안을 책임지는 사람을 말한다.

마. "아이티 기반 시설(IT Infrastructure)"이란 응용프로그램이 제 기능을 수행할 수 있도록 하는 네트워킹 소프트웨어와 운영 시스템과 같은 하드웨어 및 소프트웨어를 말한다.

바. "외부업체(Third Party)"란 제조 및 수입업자 또는 각각에 의해 직접적으로 관리되지 않는 대상을 말한다.

사. "응용프로그램(Application)"이란 특정 기능을 수행하는 플랫폼/하드웨어에 설치된 소프트웨어를 말한다.

아. "전주기(Life cycle)"란 디자인, 규격, 프로그래밍, 시험, 설치, 운영, 유지보수를 포함하여, 시스템의 초기 설치에서 제거까지의 시스템 수명의 모든 단계를 말한다.